

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **2h15min**.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[10p] Sprawdzając założenia odpowiednich kryteriów zbadaj *zbieżność* szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \arctg \frac{1}{2^n}$.

ZADANIE 2. Nie zapominając o sprawdzeniu odpowiednich założeń, oblicz granice funkcji:

[5p] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x t \ln t \, dt}{x^3};$

[5p] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{2x - \sin 2x}.$

ZADANIE 3.

[10p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_2^{+\infty} \frac{e^x}{e^{(2x)} - 4} dx.$

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = \frac{4x^5}{x^2 + 2x - 3}.$

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(4)}(0)$ oraz $f^{(9)}(0).$

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -\cos(2x) \sin(2x) + 3 \sin(2x) \sin(x) + \sin(-4x) + 2.$

[4p] Sprawdź, że f spełnia warunki Dirichleta na $[-\pi, \pi].$

[4p] Podaj współczynniki a_0, b_1, a_3, b_4 rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[2p] Oblicz całkę $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot 4 \cos(3x) \, dx.$

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 6\dot{u} + 8u = e^{-2t}.$

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy $u(0) = -\frac{1}{4}, \dot{u}(0) = 1.$

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

EGZAMIN 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiT, PW
1 LUTEGO 2021

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **2h15min**.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[10p] Sprawdzając założenia odpowiednich kryteriów zbadaj *zbieżność* szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2n+1} \cdot \arcsin \frac{1}{4^n}$.

ZADANIE 2.

[10p] Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x) = \sqrt[3]{(x^2+x)^2}$ na przedziale $[-2, 3]$.

ZADANIE 3.

[10p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_0^{+\infty} (x^3 - 3x)e^{(-x^2+3)} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = \frac{5x^4}{x^2 + 3x - 4}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(3)}(0)$ oraz $f^{(10)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x) \sin(3x) + 2 \sin(3x) \sin(x) - \sin(-2x) + 3$.

[4p] Sprawdź, że f spełnia warunki Dirichleta na $[-\pi, \pi]$.

[4p] Podaj współczynniki a_0, b_1, a_2, b_2 rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[2p] Oblicz całkę $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot 3 \sin(4x) dx$.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 5\dot{u} + 4u = 20te^t$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy $u(0) = -\frac{7}{5}$, $\dot{u}(0) = \frac{3}{5}$.

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

EGZAMIN 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiT, PW
1 LUTEGO 2021  

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **2h15min**.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[10p] Sprawdzając założenia odpowiednich kryteriów zbadaj *zbieżność* szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \arctg \frac{1}{2^n}$.

ZADANIE 2.

[10p] Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 + x)^2}$ na przedziale $[-2, 3]$.

ZADANIE 3.

[10p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_0^{+\infty} \frac{x+1}{4^x} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = \frac{4x^5}{x^2 + 2x - 3}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(4)}(0)$ oraz $f^{(9)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x) \sin(3x) + 2 \sin(3x) \sin(x) - \sin(-2x) + 3$.

[4p] Sprawdź, że f spełnia warunki Dirichleta na $[-\pi, \pi]$.

[4p] Podaj współczynniki a_0, b_1, a_2, b_2 rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[2p] Oblicz całkę $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot 3 \sin(4x) dx$.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 6\dot{u} + 8u = e^{-2t}$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy $u(0) = -\frac{1}{4}$, $\dot{u}(0) = 1$.

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

EGZAMIN 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiTl, PW
1 LUTEGO 2021  

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **2h15min**.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[10p] Sprawdzając założenia odpowiednich kryteriów zbadaj *zbieżność* szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^n}$.

ZADANIE 2. Nie zapominając o sprawdzeniu odpowiednich założeń, oblicz granice funkcji:

[5p] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x t \ln t \, dt}{x^3};$

[5p] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{2x - \sin 2x}.$

ZADANIE 3.

[10p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_2^{+\infty} \frac{e^x}{e^{(2x)} - 4} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = \frac{5x^4}{x^2 + 3x - 4}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(3)}(0)$ oraz $f^{(10)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -\cos(x) \sin(2x) + 3 \sin(3x) \sin(x) + \sin(-x) + 1$.

[4p] Sprawdź, że f spełnia warunki Dirichleta na $[-\pi, \pi]$.

[4p] Podaj współczynniki a_0, b_1, a_2, b_2 rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[2p] Oblicz całkę $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot 2 \cos(4x) \, dx$.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 6\dot{u} + 9u = 5e^{2t}$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy $u(0) = \frac{6}{5}$, $\dot{u}(0) = \frac{2}{5}$.

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

EGZAMIN 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W ETI, PW
1 LUTEGO 2021 () □

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **2h15min**.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[10p] Sprawdzając założenia odpowiednich kryteriów zbadaj *zbieżność* szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^n}$.

ZADANIE 2.

[10p] Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 + x)^2}$ na przedziale $[-2, 3]$.

ZADANIE 3.

[10p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_0^{+\infty} (x^3 - 3x)e^{(-x^2+3)} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = \frac{5x^4}{x^2 + 3x - 4}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(3)}(0)$ oraz $f^{(10)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x) \sin(3x) + 2 \sin(3x) \sin(x) - \sin(-2x) + 3$.

[4p] Sprawdź, że f spełnia warunki Dirichleta na $[-\pi, \pi]$.

[4p] Podaj współczynniki a_0, b_1, a_2, b_2 rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[2p] Oblicz całkę $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot 3 \sin(4x) dx$.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 5\dot{u} + 4u = 20te^t$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy $u(0) = -\frac{7}{5}$, $\dot{u}(0) = \frac{3}{5}$.

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

EGZAMIN 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W ETI, PW
1 LUTEGO 2021 (/)

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **2h15min**.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[10p] Sprawdzając założenia odpowiednich kryteriów zbadaj *zbieżność* szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2n+1} \cdot \arcsin \frac{1}{4^n}$.

ZADANIE 2.

[10p] Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - x)^2}$ na przedziale $[-3, 2]$.

ZADANIE 3.

[10p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_0^{+\infty} \frac{x+1}{4^x} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = \frac{3x^6}{x^2 + x - 2}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(5)}(0)$ oraz $f^{(7)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -\cos(2x) \sin(2x) + 3 \sin(2x) \sin(x) + \sin(-4x) + 2$.

[4p] Sprawdź, że f spełnia warunki Dirichleta na $[-\pi, \pi]$.

[4p] Podaj współczynniki a_0, b_1, a_3, b_4 rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[2p] Oblicz całkę $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot 4 \cos(3x) dx$.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 6\dot{u} + 8u = e^{-2t}$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy $u(0) = -\frac{1}{4}$, $\dot{u}(0) = 1$.

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

EGZAMIN 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W ETI, PW
1 LUTEGO 2021  

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie **każdego zadania** należy rozpocząć na **na osobnej stronie**.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych **z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie** (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi **bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów** za dany podpunkt.
- Czas trwania: **2h15min**.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[10p] Sprawdzając założenia odpowiednich kryteriów zbadaj **zbieżność** szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \arctg \frac{1}{2^n}$.

ZADANIE 2. Nie zapominając o sprawdzeniu odpowiednich założeń, oblicz granice funkcji:

[5p] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x t \ln t \, dt}{x^3};$

[5p] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{2x - \sin 2x}.$

ZADANIE 3.

[10p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_2^{+\infty} \frac{e^x}{e^{(2x)} - 4} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = \frac{3x^6}{x^2 + x - 2}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(5)}(0)$ oraz $f^{(7)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x) \sin(3x) + 2 \sin(3x) \sin(x) - \sin(-2x) + 3$.

[4p] Sprawdź, że f spełnia warunki Dirichleta na $[-\pi, \pi]$.

[4p] Podaj współczynniki a_0, b_1, a_2, b_2 rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[2p] Oblicz całkę $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot 3 \sin(4x) \, dx$.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 6\dot{u} + 9u = 5e^{2t}$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy $u(0) = \frac{6}{5}$, $\dot{u}(0) = \frac{2}{5}$.

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

EGZAMIN 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W ETI, PW
1 LUTEGO 2021  

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **2h15min**.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[10p] Sprawdzając założenia odpowiednich kryteriów zbadaj *zbieżność* szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^n}$.

ZADANIE 2.

[10p] Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - x)^2}$ na przedziale $[-3, 2]$.

ZADANIE 3.

[10p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_0^{+\infty} \frac{x+1}{4^x} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = \frac{4x^5}{x^2 + 2x - 3}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(4)}(0)$ oraz $f^{(9)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -\cos(x) \sin(2x) + 3 \sin(3x) \sin(x) + \sin(-x) + 1$.

[4p] Sprawdź, że f spełnia warunki Dirichleta na $[-\pi, \pi]$.

[4p] Podaj współczynniki a_0, b_1, a_2, b_2 rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[2p] Oblicz całkę $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot 2 \cos(4x) dx$.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 6\dot{u} + 8u = e^{-2t}$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy $u(0) = -\frac{1}{4}$, $\dot{u}(0) = 1$.

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

EGZAMIN 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiTl, PW
1 LUTEGO 2021  

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **2h15min**.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[10p] Sprawdzając założenia odpowiednich kryteriów zbadaj *zbieżność* szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2n+1} \cdot \arcsin \frac{1}{4^n}$.

ZADANIE 2. Nie zapominając o sprawdzeniu odpowiednich założeń, oblicz granice funkcji:

[5p] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x t \ln t \, dt}{x^3};$

[5p] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{2x - \sin 2x}.$

ZADANIE 3.

[10p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_2^{+\infty} \frac{e^x}{e^{(2x)} - 4} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = \frac{3x^6}{x^2 + x - 2}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(5)}(0)$ oraz $f^{(7)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -\cos(x) \sin(2x) + 3 \sin(3x) \sin(x) + \sin(-x) + 1$.

[4p] Sprawdź, że f spełnia warunki Dirichleta na $[-\pi, \pi]$.

[4p] Podaj współczynniki a_0, b_1, a_2, b_2 rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[2p] Oblicz całkę $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot 2 \cos(4x) \, dx$.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 6\dot{u} + 9u = 5e^{2t}$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy $u(0) = \frac{6}{5}$, $\dot{u}(0) = \frac{2}{5}$.

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

EGZAMIN 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiT, PW
1 LUTEGO 2021 ✓ ☒

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **2h15min**.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[10p] Sprawdzając założenia odpowiednich kryteriów zbadaj *zbieżność* szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^n}$.

ZADANIE 2.

[10p] Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - x)^2}$ na przedziale $[-3, 2]$.

ZADANIE 3.

[10p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_0^{+\infty} (x^3 - 3x)e^{(-x^2+3)} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = \frac{4x^5}{x^2 + 2x - 3}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(4)}(0)$ oraz $f^{(9)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x) \sin(3x) + 2 \sin(3x) \sin(x) - \sin(-2x) + 3$.

[4p] Sprawdź, że f spełnia warunki Dirichleta na $[-\pi, \pi]$.

[4p] Podaj współczynniki a_0, b_1, a_2, b_2 rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[2p] Oblicz całkę $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot 3 \sin(4x) dx$.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 5\dot{u} + 4u = 20te^t$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy $u(0) = -\frac{7}{5}$, $\dot{u}(0) = \frac{3}{5}$.